UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE ESTATÍSTICA

Análise Multivariada II: Análise exploratória ao banco de dados de crânios egípcios

Rodrigo Marreiros Tavares Graim

2026
Belém

Apresentação

Este trabalho apresenta uma análise estatística multivariada baseada nos dados clássicos de Thomson e Randall-Maciver (1905) sugeridos pelo livro "Métodos Estatísticos Multivariados: Uma Introdução". O objetivo é utilizar as medidas físicas de crânios masculinos para investigar mudanças morfológicas em populações que viveram no Alto Egito ao longo de aproximadamente 3.000 anos. O trabalho foi realizado utilizando o RStudio para a formatação do arquivo e análise de dados.

Introdução ao exemplo

Exemplo 1.2: Crânios egípcios

Considere os dados mostrados na Tabela 1.2 para medidas feitas em crânios masculinos da área de Tebas, no Egito. Há cinco amostras de 30 crânios cada uma do período pré-dinástico primitivo (cerca de 4000 a.C.), do período pré-dinástico antigo (cerca de 3300 a.C.), das 12a e 13a dinastias (cerca de 1850 a.C.), do período Ptolemaico (cerca de 200 a.C.) e do período Romano (cerca de 150 d.C.). Quatro medidas são apresentadas para cada crânio, como ilustrado na Figura 1.1. Para este exemplo, algumas questões interessantes são:

- 1. Como estão relacionadas as quatro medidas?
- 2. Existem diferenças estatisticamente significantes nas médias amostrais das variáveis, e, se existem, essas diferenças refletem mudanças gra-duais ao longo do tempo na forma e no tamanho dos crânios?
- 3. Existem diferenças significantes nos desvios padrão amostrais para as variáveis, e, se existem, essas diferenças refletem mudanças graduais ao longo do tempo na quantidade de variação?
- 4. É possível construir uma função das quatro variáveis que, em algum sentido, descreva as mudanças ao longo do tempo?

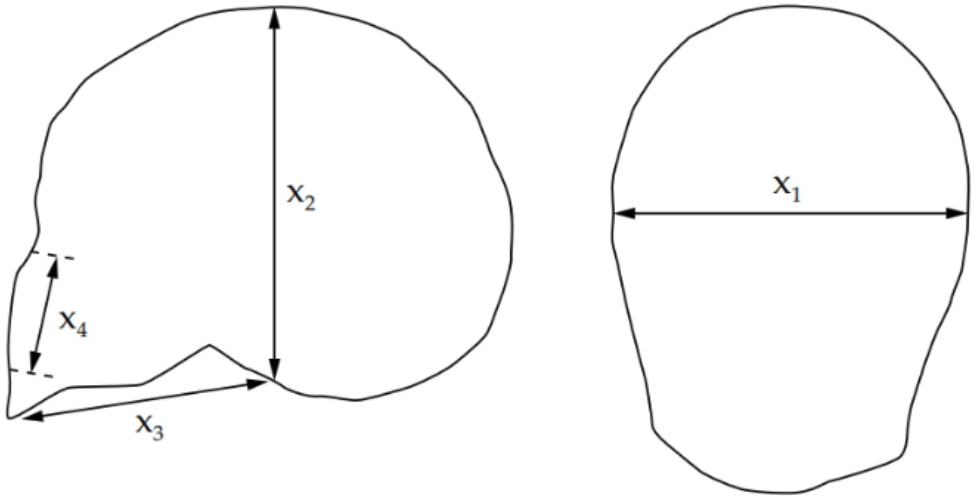

Figure 1: Medidas das variáveis dos crânios egípcios masculinos

- x1 = Largura máxima
- x2 = Altura basilbregamática

- x3 = Comprimento basialveolar
- x4 = Altura nasal

Organizando os dados

```r
# Função auxiliar para estruturar cada grupo de 30 crânios
gerar_grupo <- function(vetor_dados, nome_periodo) {
  df <- as.data.frame(matrix(vetor_dados, ncol = 4, byrow = TRUE))
  colnames(df) <- c("X1", "X2", "X3", "X4")
  df$periodo <- nome_periodo
  return(df)
}

# 1. Pré-dinástico primitivo
dados_p1 <- c(
  131,138,89,49, 125,131,92,48, 131,132,99,50, 119,132,96,44, 136,143,100,54,
  138,137,89,56, 139,130,108,48, 125,136,93,48, 131,134,102,51, 134,134,99,51,
  129,138,95,50, 134,121,95,53, 126,129,109,51, 132,136,100,50, 141,140,100,51,
  131,134,97,54, 135,137,103,50, 132,133,93,53, 139,136,96,50, 132,131,101,49,
  126,133,102,51, 135,135,103,47, 134,124,93,53, 128,134,103,50, 130,130,104,49,
  138,135,100,55, 128,132,93,53, 127,129,106,48, 131,136,114,54, 124,138,101,46
)

# 2. Pré-dinástico antigo
dados_p2 <- c(
  124,138,101,48, 133,134,97,48, 138,134,98,45, 148,129,104,51, 126,124,95,45,
  135,136,98,52, 132,145,100,54, 133,130,102,48, 131,134,96,50, 133,125,94,46,
  133,136,103,53, 131,139,98,51, 131,136,99,56, 138,134,98,49, 130,136,104,53,
  131,128,98,45, 138,129,107,53, 123,131,101,51, 130,129,105,47, 134,130,93,54,
  137,136,106,49, 126,131,100,48, 135,136,97,52, 129,126,91,50, 134,139,101,49,
  131,134,90,53, 132,130,104,50, 130,132,93,52, 135,132,98,54, 130,128,101,51
)

# 3. 12ª e 13ª dinastias
dados_p3 <- c(
  137,141,96,52, 129,133,93,47, 132,138,87,48, 130,134,106,50, 134,134,96,45,
  140,133,98,50, 138,138,95,47, 136,145,99,55, 136,131,92,46, 126,136,95,56,
  137,129,100,53, 137,139,97,50, 136,126,101,50, 137,133,90,49, 129,142,104,47,
  135,138,102,55, 129,135,92,50, 134,125,90,60, 138,134,96,51, 136,135,94,53,
  132,130,91,52, 133,131,100,50, 138,137,94,51, 130,127,99,45, 136,133,91,49,
  134,123,95,52, 136,137,101,54, 133,131,96,49, 138,133,100,55, 138,133,91,46
)

# 4. Período ptolemaico
dados_p4 <- c(
  137,134,107,54, 141,128,95,53, 141,130,87,49, 135,131,99,51, 133,120,91,46,
  131,135,90,50, 140,137,94,60, 139,130,90,48, 140,134,90,51, 138,140,100,52,
```

```r
  132,133,90,53, 134,134,97,54, 135,135,99,50, 133,136,95,52, 136,130,99,55,
  134,137,93,52, 131,141,99,55, 129,135,95,47, 136,128,93,54, 131,125,88,48,
  139,130,94,53, 144,124,86,50, 141,131,97,53, 130,131,98,53, 133,128,92,51,
  138,126,97,54, 131,142,95,53, 136,138,94,55, 132,136,92,52, 135,130,100,51
)

# 5. Período romano
dados_p5 <- c(
  137,123,91,50, 136,131,95,49, 128,126,91,57, 130,134,92,52, 138,127,86,47,
  126,138,101,52, 136,138,97,58, 126,126,92,45, 132,132,99,55, 139,135,92,54,
  143,120,95,51, 141,136,101,54, 135,135,95,56, 137,134,93,53, 142,135,96,52,
  139,134,95,47, 138,125,99,51, 137,135,96,54, 133,125,92,50, 145,129,89,47,
  138,136,92,46, 131,129,97,44, 143,126,88,54, 134,124,91,55, 132,127,97,52,
  137,125,85,57, 129,128,81,52, 140,135,103,48, 147,129,87,48, 136,133,97,51
)

# Criando o data frame completo
cranios_egipcios <- rbind(
  gerar_grupo(dados_p1, "Pre-dinastico primitivo"),
  gerar_grupo(dados_p2, "Pre-dinastico antigo"),
  gerar_grupo(dados_p3, "12 e 13 dinastias"),
  gerar_grupo(dados_p4, "Periodo ptolemaico"),
  gerar_grupo(dados_p5, "Periodo romano")
)

# Transformando a coluna periodo em fator
cranios_egipcios$periodo <- factor(cranios_egipcios$periodo,
                                   levels = c("Pre-dinastico primitivo",
                                              "Pre-dinastico antigo",
                                              "12 e 13 dinastias",
                                              "Periodo ptolemaico",
                                              "Periodo romano"))

cranios_egipcios$cranio <- rep(seq(1:30),5)

variaveis <- cranios_egipcios[,1:4]
```

Matriz de Correlação

A partir da análise da matriz de correlação, podemos observar que as variáveis apresentam uma correlação bem baixa, sugerindo que nem sempre o tamanho do crânio define totalmente a proporção das características.

```r
cor(cranios_egipcios[,1:4])
```

```
            X1          X2           X3           X4
X1  1.00000000 -0.06190365 -0.156972795  0.182547517
```

```
X2 -0.06190365  1.00000000  0.264352860  0.146750844
X3 -0.15697279  0.26435286  1.000000000 -0.006380052
X4  0.18254752  0.14675084 -0.006380052  1.000000000
```

Medindo as médias por período

```r
dados_pdp <- cranios_egipcios[cranios_egipcios$periodo=="Pre-dinastico primitivo",1:4]

dados_pda <- cranios_egipcios[cranios_egipcios$periodo=="Pre-dinastico antigo",1:4]

dados_din <- cranios_egipcios[cranios_egipcios$periodo=="12 e 13 dinastias",1:4]

dados_pp <- cranios_egipcios[cranios_egipcios$periodo=="Periodo ptolemaico",1:4]

dados_pr <- cranios_egipcios[cranios_egipcios$periodo=="Periodo romano",1:4]

colMeans(dados_pdp) # PRE-DINASTICO PRIMITIVO
```

```
       X1        X2        X3        X4
131.36667 133.60000  99.16667  50.53333
```

```r
colMeans(dados_pda) # PRE-DINASTICO ANTIGO
```

```
       X1        X2        X3        X4
132.36667 132.70000  99.06667  50.23333
```

```r
colMeans(dados_din) # DINASTIAS
```

```
       X1        X2        X3        X4
134.46667 133.80000  96.03333  50.56667
```

```r
colMeans(dados_pp)  # PERIODO PTOLEMAICO
```

```
       X1        X2        X3        X4
135.50000 132.30000  94.53333  51.96667
```

```r
colMeans(dados_pr)  # PERIODO ROMANO
```

```
       X1        X2        X3        X4
136.16667 130.33333  93.50000  51.36667
```

Pode-se observar que a média das variáveis X1 (Largura máxima) e X4 (Altura nasal) aumentaram progressivamente com o passar do tempo, enquanto que a variável X3 (Comprimento basialveolar) diminuiu progressivamente. Além disso, a variável X2 (Altura basilbregamática) apresentou oscilações interessantes ao decorrer dos períodos, não sendo possível identificar um padrão à primeira análise. Com isso, concluí-se que há realmente uma mudança temporal que afetou o tamanho e proporção do formato do crânio

Medindo os desvios por período

```r
sapply(dados_pdp, sd) # PRE-DINASTICO PRIMITIVO
```

```
      X1       X2       X3       X4
5.129249 4.469051 5.884423 2.763473
```

```r
sapply(dados_pda, sd) # PRE-DINASTICO ANTIGO
```

```
      X1       X2       X3       X4
4.810071 4.647209 4.346488 2.955805
```

```r
sapply(dados_din, sd) # DINASTIAS
```

```
      X1       X2       X3       X4
3.481313 4.978575 4.552251 3.549486
```

```r
sapply(dados_pp, sd)  # PERIODO PTOLEMAICO
```

```
      X1       X2       X3       X4
3.919448 5.133729 4.591847 2.822121
```

```r
sapply(dados_pr, sd)  # PERIODO ROMANO
```

```
      X1       X2       X3       X4
5.350368 4.971181 5.056576 3.718392
```

```r
sapply(variaveis, sd) # GERAL
```

```
      X1       X2       X3       X4
4.890680 4.939346 5.377844 3.207932
```

Apesar de não significativas, os desvios padrões amostrais refletem pequenas mudanças graduais ao longo do tempo na quantidade de variação.

M de Box

$$\begin{cases} H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \cdots = \Sigma_5 & \text{(As matrizes de covariância são iguais)} \\ H_1 : \exists\, \Sigma_i \neq \Sigma_j & \text{(Pelo menos uma matriz é diferente)} \end{cases}$$

```r
library(biotools)

# O teste exige as variáveis numéricas e o fator de agrupamento
resultado_mbox <- boxM(variaveis, cranios_egipcios$periodo)

resultado_mbox
```

```
    Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices

data:  variaveis
Chi-Sq (approx.) = 45.667, df = 40, p-value = 0.2483
```

Tendo em vista as análises do Teste M de Box, como pvalue > 0.05 não se pode rejeitar a hipótese nula. Logo, as matrizez de covariância são iguais, permitindo dizer que as características dos crânios egípcios não mudaram, estatísticamente, com o passar dos anos, ao nível de significância de 5%.

Modelo dos Crânios

```r
library(MASS)
#analise linear discriminante
modelo_lda <- lda(periodo ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = cranios_egipcios)

modelo_lda
```

```
Call:
lda(periodo ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = cranios_egipcios)

Prior probabilities of groups:
Pre-dinastico primitivo    Pre-dinastico antigo       12 e 13 dinastias
                    0.2                     0.2                     0.2
     Periodo ptolemaico          Periodo romano
                    0.2                     0.2

Group means:
                             X1       X2       X3       X4
Pre-dinastico primitivo 131.3667 133.6000 99.16667 50.53333
Pre-dinastico antigo    132.3667 132.7000 99.06667 50.23333
12 e 13 dinastias       134.4667 133.8000 96.03333 50.56667
Periodo ptolemaico      135.5000 132.3000 94.53333 51.96667
Periodo romano          136.1667 130.3333 93.50000 51.36667

Coefficients of linear discriminants:
           LD1         LD2         LD3           LD4
X1  0.12667629  0.03873784 -0.09276835 -0.1488398644
X2 -0.03703209  0.21009773  0.02456846  0.0004200843
```

```
X3 -0.14512512 -0.06811443 -0.01474860 -0.1325007670
X4  0.08285128 -0.07729281  0.29458931 -0.0668588797

Proportion of trace:
   LD1    LD2    LD3    LD4
0.8823 0.0809 0.0326 0.0042
```

A partir da analise linear discriminante, fica claro que o primeiro discriminante linear explica aproximadamente 88% dos dados. A partir da sua análise individual, observa-se o comportamento das variáveis no LD1, onde ambos X1 e X3 apresentaram pesos expressantes, em que, X1 apresentou um peso positivo e X3 negativo. Para o modelo, isso indica que o aumento da largura do crânio (X_1) acontece simultaneamente com diminuição do comprimento basialveolar (X_3) ao decorrer do período histórico observado.

Referências

MANLY, Bryan F J.; ALBERTO, Jorge A N. Métodos estatísticos multivariados: uma introdução. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. E-book. p.9. ISBN 9788582604991. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582604991/. Acesso em: 30 mar. 2026.

THOMSON, Arthur; RANDALL-MACIVER, David. The ancient races of the Thebaid: being an anthropometrical study of the inhabitants of Upper Egypt from the earliest prehistoric times to the Mohammedan conquest, based upon the examination of over 1,500 crania. Oxford: Clarendon Press, 1905.

Links pertinentes

- Link para o primeiro cap do livro de Métodos Estatísticos Multivariados
- Link para o livro original (cranios): The ancient races of the Thebaid
- Link para o Rpubs de testes multivariados (pardal): Homecadasticidade em dados multivariados
- Link para o artigo dos cães (pdf no diretorio): An analysis of prehistoric canid remains from Thailand